

고완폴 단원별 미분 4단원 해설

【1】 가. $f(x) = x$ 라 하면 조건을 만족하지만 $f(f(x)) = f(x) = x$ 이다. (거짓)

나. 연속이며 순증가함수는 전단사함수이므로 역함수가 존재한다. (참)

다. $f(x)$ 가 연속이면 역함수도 연속이다. (참)

라. $f(x) = x^3$ 이면 $f^{-1}(x) = x^{\frac{1}{3}}$ 이며 $x = 0$ 에서 역함수는 미분이 불가능하다. (거짓)

정답 : ③

【2】 ㉠ $g(x) = f(-x^2)$ 일 때, $g'(x) = f'(-x^2) \times -2x = 0$ 을 만족하려면 $f'(x) > 0$ 이므로 $x = 0$ 이다. (참)

㉡ $g'(x) = f'(-x^2) \times -2x$ 이므로 $x = 0$ 에서 기울기는 양수에서 음수로 바뀐다. 그러므로 $x = 0$ 에서 극대점이다. (거짓)

㉢ $g'(x) = f'(-x^2) \times -2x$ 일 때,
 $g''(x) = f''(-x^2) \times 4x^2 - 2f'(-x^2)$ 이다. (참)

㉣ $g''(x) = f''(-x^2) \times 4x^2 - 2f'(-x^2) \leq 0$ 이므로 위로 볼록(아래로 오목)이다. (거짓)

정답 : ④

【3】 ㉠ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2x+2}\right)^{x+\frac{1}{2}}$
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2x+2}\right)^x \left(1 - \frac{1}{2x+2}\right)^{\frac{1}{2}} = e^{-\frac{1}{2}}$ 이므로
함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 수평접근선은 $y = e^{-\frac{1}{2}}$ 이다. (거짓)

㉡ $\ln f(x) = \ln \left(\frac{2x+1}{2x+2}\right)^{x+\frac{1}{2}} = \left(x + \frac{1}{2}\right) \{\ln(2x+1) - \ln(2x+2)\}$

이므로

$$\frac{f'(x)}{f(x)}$$

$$= \{\ln(2x+1) - \ln(2x+2)\} + \left(x + \frac{1}{2}\right) \left\{\frac{2}{2x+1} - \frac{2}{2x+2}\right\}$$

$$= \ln\left(\frac{2x+1}{2x+2}\right) + \left(x + \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{x+\frac{1}{2}} - \frac{1}{x+1}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{2x+1}{2x+2}\right) + 1 - \frac{x+\frac{1}{2}}{x+1} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } f'(x) = \left\{\ln\left(\frac{2x+1}{2x+2}\right) + 1 - \frac{2x+1}{2x+2}\right\} f(x) \text{ (참)}$$

㉢ $\frac{f'(x)}{f(x)} = \ln\left(\frac{2x+1}{2x+2}\right) + 1 - \frac{2x+1}{2x+2}$ 을 양변을 미분하면

$$\frac{f''(x)f(x) - (f'(x))^2}{f^2(x)}$$

$$= \frac{2}{2x+1} - \frac{2}{2x+2} - \frac{2(2x+2) - 2(2x+1)}{(2x+2)^2}$$

$$= \frac{2}{2x+1} - \frac{2}{2x+2} - \frac{2}{(2x+2)^2} = \frac{2}{(2x+2)^2(2x+1)} > 0$$

이다.

$$\text{즉, } \frac{f''(x)f(x) - (f'(x))^2}{f^2(x)} > 0 \text{이므로}$$

$$f''(x)f(x) - (f'(x))^2 > 0 \text{이다. (참)}$$

㉣ $f(0) = \frac{1}{\sqrt{2}} > \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = e^{-\frac{1}{2}}$ 이므로 $f(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 가 최솟값이라 할 수 없다. (거짓)

정답 : ②

【4】 $f(x) = (x+1)(x-1)^4$ 은 $f(0) = 2$ 을 만족하지 않는다.

$f(x) = (x+1)^3(x-1)^2$ 은 $f(0) = 2$ 을 만족하지 않는다.

따라서 $f(x) = (x+1)(x-1)^2(x^2+ax+b)$ 을 만족해야하므로 $f(0) = 2$ 이면 $b = 2$ 이다.

$$f'(x) = (x-1)^2(x^2+ax+b) + 2(x+1)(x-1)(x^2+ax+b) + (x+1)(x-1)^2(2x+a)$$

이므로 $f'(0) = -4$ 을 적용하면 $-2+a = -4$ 이므로 $a = -2$ 이다.

즉, $f(x) = (x+1)(x-1)^2(x^2-2x+2)$ 이므로 $f(2) = 6$ 이다.

정답 : ③

【5】 가. 두 번 미분 가능한 함수 $f(x)$ 가 0에서 최댓값을 가지면 $f(x)$ 는 극대점이다. 그러므로 $f'(0) = 0$ 이다. (참)

나. $f(x) = \begin{cases} x + 10x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 이면

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h + 10h^2 \sin\left(\frac{1}{h}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 1 + 10h \sin\left(\frac{1}{h}\right) = 1$$

이므로

$$f'(x) = \begin{cases} 1 + 20x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - 10 \cos\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases} \text{이다.}$$

이때, $f(x)$ 가 0을 포함한 근방에서 증가하지 않는다.

하지만 해당 문제는 $f(x)$ 가 두 번 미분가능하기 때문에 위의 반례가 나오지 않는다. (참)

다. $f'(0) = 0$, $f''(0) > 0$ 이면 f 가 0에서 극솟값을 갖는다.

그러나 $f(x) = x^4$ 은 0에서 극소점이지만 $f''(0) = 0$ 이다.

즉, 해당 조건은 필요충분조건은 아니다. (거짓)

라. 구간 $(-2, 2)$ 에서 $f'(x)$ 가 미분가능하기 때문에

구간 $(-1, 1)$ 에서 $f'(x)$ 에서 롤의 정리가 성립하므로

$f'(-1) = f'(1) = 0$ 이면, $f''(c) = 0$ 을 만족하는 c 가 존재한다. (참)

정답 : ④

【6】 $y = kx^2 + e^{2x} + e^{-2x} = kx^2 + 2 \cosh(2x)$ 이므로

$$y' = 2kx + 4 \sinh(2x), \quad y'' = 2k + 8 \cosh(2x) \text{이다.}$$

따라서 변곡점을 찾으려면 $y''(0) < 0$ 을 만족해야한다.

$$\text{즉, } 2k + 8 < 0 \Leftrightarrow k < -4$$

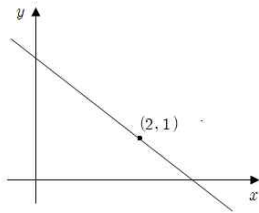
정답 : ④

【7】 함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 + t$, $f'(x) = 4x^3 - 12x^2$,
 $f''(x) = 12x^2 - 24x$ 에서 $f'(3) = 0$, $f''(3) > 0$ 이므로
 $f(x)$ 는 3에서 극솟값을 갖는다.
 $f(3) = 3^4 - 4 \cdot 3^3 + t = t - 27$
 이때, $t - 27 > 0$ 이면 미분가능하지 않는 점은 존재하지 않는다.
 $t = 27$ 이면 극소값이 x 축에 접하므로 미분가능하지 않는 점은 존재하지 않는다.
 $t - 27 < 0$ 이면 미분가능하지 않는 점은 두 개 존재한다.
 단, $t = 0$ 일 때는 $x = 0$ 에서 변곡점을 갖고 미분가능하므로
 $f(x) = |x^4 - 4x^3|$ 에서 미분가능 하지 않는 점은 1개다.

즉, $g(t) = \begin{cases} 0, & t > 27 \\ 0, & t = 27 \\ 2, & 0 < t < 27 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$ 이므로
 $g(0) + \lim_{t \rightarrow 0} g(t) + \lim_{t \rightarrow 27-0} g(t) = 1 + 2 + 2 = 5$ 이다.

정답 : ③

【8】



$m < 0$ 에 대하여 $y = m(x-2) + 1$ 의 x 절편은 $2 - \frac{1}{m}$,
 y 절편은 $-2m + 1$ 이다.
 1사분면에서의 삼각형의 넓이는 $f(m) = \frac{1}{2} \left(2 - \frac{1}{m}\right) (-2m + 1)$
 이다.
 이 때, $f'(m) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{m^2} \times (-2m + 1) + \frac{1}{2} \left(2 - \frac{1}{m}\right) \times -2 = 0$ 을
 만족하는 m 을 찾아보면 $\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2}$ 이다.
 즉, 넓이의 최소값은 $f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$ 이다.

[다른 풀이]

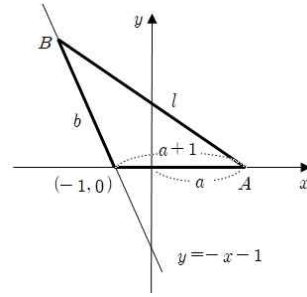
점 (m, n) 을 지나는 직선이 x 축, y 축과 만나면서 1사분면에 삼각형을 만들 때 넓이가 최소가 나오는 순간의 기울기는 $-\frac{n}{m}$ 이다.

따라서 최소가 되는 순간의 직선은 $y = -\frac{1}{2}(x-2) + 1$ 이므로
 x 절편은 4, y 절편은 2이다.

그러므로 넓이의 최소값은 $\frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$ 이다.

정답 : ②

【9】



$y = -x - 1$ 이므로 $\tan \frac{3}{4}\pi = -1$ 이다.

따라서 x 축과 직선이 이루고 있는 사잇각은 $\frac{3}{4}\pi$ 이다.

$l^2 = (a+1)^2 + b^2 - 2(a+1)b \cos\left(\frac{3}{4}\pi\right)$ 이고,

$\frac{da}{dt} = 1$, $\frac{db}{dt} = \sqrt{2}$ 이고 $t = 1$ 이면 $a = 1$, $b = \sqrt{2}$, $l = \sqrt{10}$
 이다.

$l^2 = (a+1)^2 + b^2 + \sqrt{2}(a+1)b$ 을 t 에 대해서 미분하면

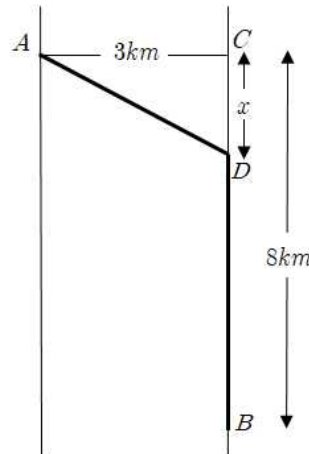
$2l \frac{dl}{dt} = 2(a+1) \frac{da}{dt} + 2b \frac{db}{dt} + \sqrt{2} \frac{da}{dt} b + \sqrt{2}(a+1) \frac{db}{dt}$ 이므로

$2\sqrt{10} \frac{dl}{dt} = 4 \times 1 + 2\sqrt{2} \times \sqrt{2} + \sqrt{2} \times 1 \times \sqrt{2} + \sqrt{2} \times 2 \times \sqrt{2}$

$\Leftrightarrow \frac{dl}{dt} = \frac{7}{\sqrt{10}}$ 이다.

정답 : ⑤

【10】



$\overline{AD} = \sqrt{x^2 + 9}$ 이고, 수영 속력은 6km/h 이므로

수영으로 이동한 시간은 $\frac{\sqrt{x^2 + 9}}{6}$ 이다.

또한 $\overline{BD} = 8 - x$ 이고, 뛰는 속력은 8km/h 이므로

달리기로 이동한 시간은 $\frac{8-x}{8}$ 이다.

총 걸린 시간=수영 시간 + 달리기 시간이므로

$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{6} + \frac{8-x}{8}$ 이다.

$f'(x) = \frac{x}{6\sqrt{x^2 + 9}} - \frac{1}{8} = 0$ 을 만족하는 $x = \frac{9}{\sqrt{7}}$ 이다.

정답 : ④